

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 金融工程	1
1.1 金融工程方法论	1
1.2 远期与期货定价	1
1.2.1 远期合同约定价	1
1.2.2 期货与远期的差异	2
1.3 期权定价理论	2
1.3.1 期权收益函数	2
1.3.2 看跌-看涨平价 (Put-Call Parity)	2
1.3.3 Black-Scholes-Merton 公式	2
1.3.4 希腊字母 (Greeks)	3
1.4 波动率建模	3
1.4.1 隐含波动率 (Implied Volatility)	3
1.4.2 局部波动率模型	4
1.4.3 随机波动率模型	4
1.5 结构化产品	4
1.5.1 保本票据 (Principal-Protected Notes)	4
1.5.2 自动赎回产品 (Autocallables)	4
1.6 固定收益金融工程	4
1.6.1 利率互换 (IRS)	4
1.6.2 利率上限/下限 (Cap/Floor)	5
1.7 信用衍生品	5

1.7.1	信用违约互换 (CDS)	5
1.7.2	担保债务凭证 (CDO)	5
1.8	风险管理框架	5
1.8.1	在险价值 (VaR)	5
1.8.2	预期亏空 (Expected Shortfall / CVaR)	6
1.8.3	压力测试与情景分析	6
1.9	小结	6

第一章 金融工程

1.1 金融工程方法论

金融工程 (Financial Engineering) 是运用数学、统计学和计算机科学来设计、定价和管理金融产品的学科。其核心循环为：

识别需求 → 产品设计 → 定价建模 → 风险管理 → 执行与对冲

1.2 远期与期货定价

1.2.1 远期合约定价

无套利定价原理：在无摩擦市场下，远期价格 F_0 必须满足：

$$F_0 = S_0 e^{rT} \quad (1.1)$$

考虑持有成本（存储费 u 、便利收益率 y ）：

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \quad (1.2)$$

对于股票指数（含股息收益率 q ）：

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (1.3)$$

表 1.1: 期货 vs 远期

特征	远期	期货
交易场所	OTC	交易所
标准化	定制	标准化
信用风险	双边	CCP 清算
保证金	无	逐日盯市
流动性	低	高

1.2.2 期货与远期的差异

1.3 期权定价理论

1.3.1 期权收益函数

欧式看涨期权到期收益:

$$C_T = \max(S_T - K, 0) \quad (1.4)$$

欧式看跌期权到期收益:

$$P_T = \max(K - S_T, 0) \quad (1.5)$$

1.3.2 看跌-看涨平价 (Put-Call Parity)

欧式期权在无套利条件下满足:

$$C + Ke^{-rT} = P + S_0 \quad (1.6)$$

这是金融工程最基本的复制关系——一个看涨 + 现金 = 看跌 + 标的。

1.3.3 Black-Scholes-Merton 公式

在以下假设下:

- 标的服从几何布朗运动: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
- 无摩擦市场、连续交易、常数利率和波动率
- 无套利机会

Black-Scholes PDE:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (1.7)$$

欧式看涨期权解析解:

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2) \quad (1.8)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (1.9)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (1.10)$$

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。

1.3.4 希腊字母 (Greeks)

表 1.2: 期权敏感度指标

希腊字母	定义	意义
Δ	$\partial V / \partial S$	标的价格敏感度
Γ	$\partial^2 V / \partial S^2$	Delta 变化率
Θ	$\partial V / \partial t$	时间损耗
ν (Vega)	$\partial V / \partial \sigma$	波动率敏感度
ρ	$\partial V / \partial r$	利率敏感度

核心要点 1

Gamma 是期权的”加速度计”: ATM 近到期期权的 Gamma 极高, Delta 对冲频率需随之增加。交易员正是通过管理 Greeks 敞口来控制风险。

1.4 波动率建模

1.4.1 隐含波动率 (Implied Volatility)

隐含波动率是将市场期权价格代入 BS 公式反解出的 σ 。波动率微笑 (Volatility Smile) 和偏斜 (Skew) 揭示了市场对尾部风险的定价偏差。

1.4.2 局部波动率模型

Dupire 公式从期权价格曲面推导局部波动率函数 $\sigma_L(S, t)$:

$$\sigma_L^2(K, T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + rK \frac{\partial C}{\partial K}}{\frac{1}{2} K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (1.11)$$

1.4.3 随机波动率模型

Heston 模型同时建模标的和波动率:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sqrt{v_t} S_t dW_t^S \quad (1.12)$$

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^v \quad (1.13)$$

其中 $dW_t^S dW_t^v = \rho dt$ (通常 $\rho < 0$, 即杠杆效应)。

1.5 结构化产品

1.5.1 保本票据 (Principal-Protected Notes)

结构: 零息债券 + 看涨期权多头。本金由债券保证, 收益由期权提供上行参与。

1.5.2 自动赎回产品 (Autocallables)

触发特征: 若标的在观察日超过障碍水平, 产品提前赎回并支付票息。否则持续至到期或发生敲入。定价依赖于复杂的路径依赖蒙特卡洛模拟。

1.6 固定收益金融工程

1.6.1 利率互换 (IRS)

固定利率方支付固定利率 K , 浮动利率方支付 LIBOR/SOFR。互换利率 K 满足:

$$K = \frac{1 - B(0, T_n)}{\sum_{i=1}^n \tau_i B(0, T_i)} \quad (1.14)$$

其中 $B(0, t)$ 为零息债券价格。

1.6.2 利率上限/下限 (Cap/Floor)

Caplet (单期 Cap) 是利率看涨期权, 其 Black 公式:

$$\text{Caplet} = \tau \cdot B(0, T_{i+1}) \cdot [F_i N(d_1) - KN(d_2)] \quad (1.15)$$

其中 F_i 为远期利率。

1.7 信用衍生品

1.7.1 信用违约互换 (CDS)

CDS 买方支付定期保费 (CDS Spread), 在参考实体违约时获得赔偿:

$$\text{CDS Spread} \approx \frac{(1 - R) \cdot \sum_i B(0, t_i) [Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}{\sum_i \tau_i B(0, t_i) Q(t_i)} \quad (1.16)$$

其中 R 为回收率, $Q(t)$ 为生存概率。

1.7.2 担保债务凭证 (CDO)

CDO 将信用风险池分层 (Tranche): 优先层 (Senior)、夹层层 (Mezzanine)、权益层 (Equity)。损失按从下到上的顺序吸收。CDO 定价的核心是相关建模——Gaussian Copula 模型虽然因金融危机而臭名昭著, 但仍是理解相关风险的经典框架。

1.8 风险管理框架

1.8.1 在险价值 (VaR)

在给定置信水平 α 和时间范围下, 最大可能损失:

$$\text{VaR}_\alpha = \inf\{x : P(L > x) \leq 1 - \alpha\} \quad (1.17)$$

参数化 VaR (正态假设):

$$\text{VaR}_\alpha = \mu + \sigma \cdot z_\alpha \quad (1.18)$$

1.8.2 预期亏空 (Expected Shortfall / CVaR)

ES 是 Basel III 推荐的风险度量，克服了 VaR 的次可加性缺陷：

$$ES_{\alpha} = \mathbb{E}[L \mid L > \text{VaR}_{\alpha}] \quad (1.19)$$

1.8.3 压力测试与情景分析

历史情景：2008 金融危机、2020 新冠冲击、2022 加息周期。假设情景：权益暴跌 30% + 利率飙升 200bp 等复合冲击。

1.9 小结

金融工程是量化金融的核心应用领域。从 BSM 的解析优雅到 Heston 的数值复杂度，从单一衍生品到结构化产品组合，金融工程师需要掌握定价理论、数值方法和风险管理的完整工具链。